Neustart ImmoCheck - Projektdokumentation

Repository: `TheRealKaio/fixflip-kalkulator` **Stand:** 26.10.2026 · Release V8.349 **Produktivadresse:** https://www.neustart-immocheck.de/ **GitHub-Pages-Adresse:** https://therealkaio.github.io/fixflip-kalkulator/

Diese Dokumentation beschreibt den Repository-Stand, die Menüpunkte und die tatsächlich verwendeten Rechenregeln. Sie orientiert sich an der Feldreferenz der README-Beispielversion und wurde für die fünf aktuellen Rechner aktualisiert. Eingaben ohne direkten Recheneffekt sind als Informations- oder Vorbereitungseingaben gekennzeichnet.

Die veröffentlichte App wird im GitHub-Actions-Workflow aus der aufgeteilten gzip/Base64-Quelle unter `source/` gebaut und mit Dateien aus `assets/` sowie Verarbeitungsskripten aus `scripts/` ergänzt. Änderungen gehören in die jeweilige Quellkomponente; generierte `_site/`-Dateien werden beim Build neu erstellt.

1. Aktueller Stand

- Responsive Web-App auf GitHub Pages; die Produktivdomain `www.neustart-immocheck.de` wird mitveröffentlicht.
- Rechner: Budget, Eigennutzung, Vermietung, Fix und Flip sowie Finanzierungsrechner.
- Die fünf Rechner haben eigene Routen und teilen die Navigation, den stabilisierten Header, Admin-Einstellungen und PDF-Branding.
- `source/index.html.gz.b64.part*` enthält die komprimierte Hauptseite. Der Finanzierungsrechner liegt in `assets/financing.html`. Admin- und PDF-Bausteine liegen in `assets/`; der Build und die Versionsverarbeitung liegen in `.github/workflows/pages.yml` und `scripts/`.
- In der Anschlussfinanzierung heißen die drei Varianten „Zinssatz fällt“, „Zinssatz stabil“ und „Zinssatz steigt“. Die Beträge werden ohne Nachkommastellen angezeigt; „Zinssatz stabil“ ist gelb, „Zinssatz steigt“ rot.
- Die Projektdokumentation ist unter Admin -> Layout als letzte Karte zum Herunterladen vorgesehen. Die PDF nutzt das vorhandene Berichtsbranding.
- Admin-Einstellungen werden lokal im Browser gespeichert. Eine serverseitige Anmeldung, zentrale Speicherung und Datenbank sind noch nicht eingerichtet.
- `assets/site-settings.json` enthält noch Platzhalterangaben zu Anbieter- und Impressumsdaten. Vor Bestätigung des öffentlichen Impressums müssen die freigegebenen Unternehmensdaten eingetragen werden.
- PDF-Berichte nutzen die gemeinsame Implementierung in `assets/pdf-reports.js` für Kopfbereich, Logo, Fußzeile und rechtliche Hinweise.

2. Navigation und Layoutregeln

Die Navigation führt zu den fünf Rechnern Budget, Eigennutzung, Vermietung, Fix und Flip und Finanzierung. Die Rechner sind über eigene Pfade erreichbar. Beim nächsten Aufruf wird der zuletzt verwendete Rechner geöffnet; direkte Rechnerlinks bleiben möglich.

- Rechner nutzen eine gemeinsame Kopfzeile, Navigation, Aktionsleiste und Footer-Logik. `assets/stable-header.js`, `assets/stable-header.css` und `assets/header-layout.css` stabilisieren den Header.
- Die Inhaltsbreite des Finanzierungsrechners beträgt höchstens 640 px. Karten, Eingaben und Schaltflächen passen sich schmalen Ansichten an.
- Die Schaltflächen für fünf und zehn Jahre in der Zinskurve haben gleiche Breite und bleiben auch auf Mobilgeräten lesbar.
- PDF-Berichte verwenden A4-Hochformat. Der Kopfbereich ist 34 mm hoch. Das Logo sitzt links bei x=16 mm; der Titel steht rechts daneben. Die Fußzeile führt Domain links bei x=16 mm, Version mittig bei x=105 mm und Seitenzahl rechts bei x=194 mm nahe y=289 mm.
- Ergebniszustände sind zusätzlich zur Farbe beschriftet.
- Währungswerte im Finanzierungsrechner verwenden die deutsche Locale. Die Oberfläche rundet auf ganze Euro; Zwischenwerte werden ungerundet weiterverarbeitet.

3. CSS- und PDF-Regeln

- Admin -> Layout bearbeitet Schriftfamilie, Grundschriftgröße, H1 bis H4 sowie Hintergrund-, Text-, Button-Hintergrund- und Button-Textfarben. Farben müssen sechsstellige HEX-Werte haben. Ein Kontrastwert wird angezeigt; unter 4,5:1 erscheint ein Hinweis.

- Rechnerbereiche haben flexible Grid-Layouts. Bei schmalen Ansichten wechseln Ergebnisboxen und Buttons in eine einspaltige Darstellung.
- Die Finanzierungs-KPI verwenden `.kpi` als Basis. Die zweite Anschlussfinanzierungsbox („Zinssatz stabil“) erhält einen gelben Hintergrund, die dritte („Zinssatz steigt“) einen roten. Beschriftungen bleiben lesbar; Zahlen verwenden tabellarische Ziffern.
- `assets/pdf-reports.js` stellt gemeinsame Funktionen für Dokumenterstellung, Header, Footer, Logo und Disclaimer bereit. Kopfbereich dunkelblau (#0F172A), Logo auf weißem Feld, Footer mit Domain, Version und Seitenzahl. Neue PDF-Ausgaben sollen diese gemeinsame Implementierung verwenden.
- Die README-PDF wird im Admin-Tab „Layout“ als letzte Karte mit direktem Downloadlink angeboten. Der Build kopiert sie in den veröffentlichten Dokumentationspfad.

4. Formeln und Berechnungsregeln

4.1 Gemeinsame Formeln

In den folgenden Formeln bedeutet P Kaufpreis, K Darlehen, S Verkaufspreis bzw. angenommener Marktwert, A Wohnfläche und M Monatszahl. Prozentwerte werden als Dezimalzahl eingesetzt, sofern eine Formel nicht ausdrücklich mit „Prozent / 100“ arbeitet. Geldwerte werden nur für die Anzeige gerundet.

Feld / Kennzahl	Erklärung	Formel / Rechenlogik
Preis je m²	Vergleich von Kaufpreis und Fläche	P / A, sofern A > 0.
Grunderwerbsteuer	Abhängig vom gewählten Bundesland	P x Grunderwerbsteuersatz.
Notar und Grundbuch	Prozentwert auf den Kaufpreis	P x Notar-/Grundbuchsatz.
Makler beim Kauf	Prozentwert auf den Kaufpreis	P x Käuferprovision.
Kaufnebenkosten	Summe der Erwerbskosten	Grunderwerbsteuer + Notar/Grundbuch + Makler beim Kauf.
Sanierung inkl. Puffer	Summe der Gewerke mit Reserve	Sanierungsbasis x (1 + Puffer% / 100).
Finanzierungsbasis	Kauf und Sanierung; Nebenkosten abhängig von der Checkbox	P + Sanierung\ inkl.\ Puffer + (Kaufnebenkosten,\ falls\ mitfinanziert).
Bruttodarlehen	Anteil der Finanzierungsbasis	Finanzierungsbasis x Finanzierungsquote% / 100.
Darlehen nach Eigenkapital	Kreditbetrag nach Eigenmitteleinsatz	max(0,\ Bruttodarlehen - eingesetztes\ Eigenkapital).
Monatlicher Zins zu Beginn	Prozentualer Monatszins auf den Kreditbetrag	K x Zins% / 1.200.
Monatliche Tilgung zu Beginn	Prozentualer Monatsbetrag	K x Tilgung% / 1.200.
Vereinfachte Monatsrate	Summe aus anfänglichem Zins und anfänglicher Tilgung	K x (Zins% + Tilgung%) / 1.200.
Laufende Kosten gesamt	Monatliche Kosten über die eingetragene Dauer	Monatskosten x M.
Laufende Modellzinsen	Fix-und-Flip- und Eigennutzungsmodell	K x Zins% / 100 x M / 12. Die Zinsbasis sinkt im Projektmodell nicht mit der Tilgung.
Tilgung im Projektmodell	Kumulierte Tilgung, begrenzt auf das Darlehen	\min(K,\ K x Tilgung% / 100 x M / 12). Tilgung reduziert die Restschuld, wird aber nicht als Zins- oder Projektkosten doppelt gezählt.

Die Bundesländersteuersätze sind im Programm hinterlegt und bestimmen die Grunderwerbsteuer. Prozentwerte, Finanzierungsquoten und Laufzeiten werden auf nichtnegative Werte begrenzt, wo die Rechnerlogik dies vorsieht.

4.2 Budget

Der Budgetrechner ermittelt aus Haushaltswerten, laufenden Ausgaben und Finanzierungsannahmen eine tragbare Monatsrate und daraus einen orientierenden Immobilienpreis.

Feld / Kennzahl	Erklärung	Formel / Rechenlogik
Haushaltsnettoeinkommen	Summe aus Beschäftigung, Rente, Unterstützung, Nebeneinkommen, Mieteinnahmen und sonstigem Einkommen	Summe der sechs Einkommensfelder. Ändert sich das Gesamteinkommen, wird das Beschäftigungseinkommen als Differenz zu den übrigen Komponenten angepasst.
Kindergeld	Zusätzliche monatliche Einnahme	Standardmäßig Kinderzahl x 259 €; manuell geänderter Wert bleibt erhalten.
Gesamte Einnahmen	Einnahmen für die Haushaltsrechnung	Haushaltsnettoeinkommen + Kindergeld.

Feld / Kennzahl	Erklärung	Formel / Rechenlogik
Lebensmittel	Haushaltsausgabenvorschlag	Erwachsene x 300 € + Kinder x 160 €; manuelle Eingabe kann den Vorschlag ersetzen.
Mobilität	Haushaltsausgabenvorschlag	Erwachsene x 220 € + Kinder x 40 €.
Versicherungen	Haushaltsausgabenvorschlag	Erwachsene x 120 € + Kinder x 20 €.
Telefon und Internet	Haushaltsausgabenvorschlag	80 € + max(0,\ Erwachsene - 1) x 20 € + Kinder x 10 €.
Freizeit	Haushaltsausgabenvorschlag	Erwachsene x 150 € + Kinder x 100 €.
Kinderkosten	Haushaltsausgabenvorschlag	Kinder x 150 €.
Sonstige Ausgaben	Vorschlagswert	150 €; kann manuell angepasst werden.
Bestehende Kreditraten	Monatliche Belastung aus anderen Krediten	Direkte Eingabe; wird zu den Ausgaben addiert.
Gesamte feste Ausgaben	Summe der Haushaltsausgaben	Summe Lebensmittel, Mobilität, Versicherungen, Telefon/Internet, Freizeit, Kinderkosten, bestehende Kredite und sonstige Ausgaben.
Finanzierungsreserve	Automatische Reserve des Rechners	max(300 €,\ 10% x max(0,\ Gesamteinnahmen - feste\ Ausgaben)).
Frei verfügbares Monatsbudget	Betrag nach Ausgaben und Reserve	max(0,\ Gesamteinnahmen - feste\ Ausgaben - Finanzierungsreserve).
Budgetanteil für Kreditrate	Anteil des freien Budgets, der maximal für die Rate angesetzt wird	Eingabewert in Prozent, begrenzt auf 0-100 %.
Maximal tragbare Kreditrate	Monatliche Rate nach Budgetanteil	Frei verfügbares Monatsbudget x Budgetanteil% / 100. Der Rest ist zusätzlicher Puffer.
Max. Darlehen	Aus der tragbaren Rate und den angenommenen Sätzen	Monatsrate x 12 / (Zins% + Tilgung%); bei Summe 0 wird 0 ausgegeben.
Eigenkapital verfügbar	Zusätzliches Eigenkapital im Gesamtbudget	Direkte Eingabe.
Gesamtbudget	Gesamtes rechnerisches Kaufbudget einschließlich Eigenkapital	Max. Darlehen + Eigenkapital.
Grunderwerbsteuer / Notar / Makler	Erwerbsnebenkosten als Anteil am Kaufpreis	Bundeslandsatz + Notar-/Grundbuchsatz + Makler-Kaufsatz. Diese drei Komponenten bilden den angezeigten Gesamtprozentsatz.
Sonstige Kosten	Zusätzlicher Kostenanteil, z. B. Renovierung, Umzug oder Möbel	Eingegebener Prozentsatz vom Immobilienpreis.
Max. Immobilienpreis	Preis, der nach Prozentanteilen noch ins Gesamtbudget passt	Gesamtbudget / (1 + Kaufnebenkosten% + SonstigeKosten%).
Kaufnebenkosten / sonstige Kosten in Euro	Umrechnung der Kostenanteile auf den Immobilienpreis	Immobilienpreis x jeweiliger\ Prozentsatz.
Zins- und Tilgungsanteil zu Beginn	Aufteilung der maximal tragbaren Rate	Zins = Darlehen x Zins% / 1.200; Tilgung = max(0,\ Monatsrate - Zins).
Restschuld nach 10, 20 oder 30 Jahren	Modell mit gleichbleibender Monatsrate	Bei Monatszins r=Zins%/1.200 und n=12 x Jahre: K(1+r)^n - Monatsrate x ((1+r)^n-1)/r, mindestens 0. Bei r=0: max(0,K-Monatsrate x n).

Familienstatus und Haushaltsgrößen steuern die Vorschläge und Darstellung. Wenn Ausgaben manuell eingegeben werden, bleiben sie unabhängig von später geänderten Haushaltsvorschlägen erhalten.

4.3 Eigennutzung

Die Eigennutzungsrechnung verwendet gemeinsame Erwerbs-, Sanierungs- und Finanzierungsformeln aus 4.1. Sie stellt Kauf und Sanierung für die Selbstnutzung dar. Die Ampel für Projektziele, persönlichen Steuersatz und Stressszenarien des Fix-und-Flip-Rechners wird in diesem Modus nicht verwendet.

Feld / Kennzahl	Erklärung	Formel / Rechenlogik
Marktwert nach Sanierung	Angenommener oder aus Vergleichen abgeleiteter Wert	Direkte Eingabe. Ist das Feld leer und gibt es keine gültigen Vergleiche, wird Anfangsinvestition / 0{,}90 vorbelegt (10 % Wertpuffer).
Vergleich 1-3: Preis und Wohnfläche	Manuelle Vergleichsobjekte	Vergleichspreis je m² = Vergleichspreis / Vergleichsfläche; nur Paare mit Preis > 0 und Fläche > 0 zählen.
Geschätzter Marktwert heute	Hochrechnung aus Vergleichsobjekten	Arithmetischer Mittelwert der gültigen Vergleichspreise je m² x Wohnfläche des Zielobjekts.
Orientierungsspanne	Unsicherheitsband um den geschätzten Marktwert	1 Vergleich: ±10 %; 2 Vergleiche: ±7,5 %; 3 Vergleiche: ±5 %.

Feld / Kennzahl	Erklärung	Formel / Rechenlogik
Abweichung Kaufpreis	Differenz zum geschätzten heutigen Marktwert	Euro = Kaufpreis - Marktwert; Prozent = Euro-Differenz / Marktwert. Unter -5 %: unter Vergleichsniveau; bis +5 %: marktüblich; bis +10 %: leicht erhöht; über +10 %: deutlich erhöht.
Energieeffizienzklasse	Kann den maximal vertretbaren Kaufpreis beeinflussen	Energieabschlag: Marktwert x Klassenabschlag. A+ bis D: 0 %; E: 3 %; F: 5,5 %; G: 8,5 %; H: 12,5 %. Energiebedarf in kWh/(m²·a) ist ein Informationswert und wirkt nicht direkt auf die Kostenrechnung.
Anrechenbare energetische Sanierung	Verhindert einen doppelten Abzug energetischer Gewerke	Summe Dach, Fassade, Wärmeerzeuger, Heizung und Fenster x (1 + Puffer% / 100).
Verbleibender Energieabschlag	Nur noch nicht durch energetische Gewerke abgedeckter Anteil	max(0,\ Bruttoenergieabschlag - anrechenbare\ energetische\ Sanierung).
Maximal vertretbarer Kaufpreis	Kaufpreisgrenze nach Marktwert, Sanierung, Erwerbskosten und Energierisiko	max(0,\ (Marktwert - Sanierung\ inkl.\ Puffer - verbleibender\ Energieabschlag) / (1 + Erwerbsnebenkostenquote)).
Differenz zum Marktwert nach Sanierung	Rechnerischer Wertpuffer bei einem späteren Verkauf	Marktwert - Kaufpreis - Kaufnebenkosten - Sanierung inkl. Puffer - Verkaufsmakler - weitere Verkaufskosten. Zinsen und laufende Kosten sind in dieser Kennzahl nicht abgezogen.
Monatliche Kreditrate	Anfangszins plus Anfangstilgung	Darlehen x (Zins% + Tilgung%) / 1.200.
Monatliche Gesamtbelastung	Kreditrate plus eingegebene laufende Kosten	Monatszins + Monatstilgung + laufende Kosten pro Monat.

Baujahr, Grundstücksfläche, PLZ/Ort, Objektart und Zustand sind Angaben zur Einordnung oder Vorbereitung einer späteren Bewertungs-API. Sie beeinflussen die manuelle Vergleichsrechnung nicht direkt. Die Vergleichsobjekte werden derzeit gemittelt; die Oberfläche nennt den angezeigten Wert „Ø Vergleichspreis“.

4.4 Vermietung

Die Vermietung berechnet laufende Einnahmen, nicht umlagefähige Eigentümerkosten und eine vereinfachte Finanzierung. Die gesamte Hausgeldzahlung wird angezeigt bzw. erläutert, aber nur der eingegebene nicht umlagefähige Anteil fließt in die Kosten ein.

Feld / Kennzahl	Erklärung	Formel / Rechenlogik
Kaufpreis je m² / Nettokaltmiete je m²	Einheitspreise zur Einordnung	Kaufpreis bzw. Monatsnettokaltmiete / Wohnfläche, sofern Fläche > 0.
Grunderwerbsteuer	Bundeslandsatz auf den Kaufpreis	Kaufpreis x Bundeslandsatz.
Notar und Makler	Eingegebene Prozentsätze auf den Kaufpreis	Kaufpreis x (Notar% + Makler%).
Kaufnebenkosten	Summe der Erwerbskosten	Grunderwerbsteuer + Notar/Grundbuch + Makler beim Kauf.
Gesamtinvestition	Kaufpreis, Erwerbsnebenkosten und Modernisierung	Kaufpreis + Kaufnebenkosten + einmalige Modernisierung inkl. Puffer.
Eingesetztes Eigenkapital	Tatsächlich angesetzter Anteil des eingegebenen Eigenkapitals	\min(Eigenkapital,\ Gesamtinvestition).
Darlehen	Verbleibender Finanzierungsbedarf	max(0,\ Gesamtinvestition - eingesetztes\ Eigenkapital).
Mietausfall / Leerstand	Sicherheitsabschlag auf die Nettokaltmiete	Eingabe in Prozent, auf höchstens 95 % begrenzt. Effektive Miete = Nettokaltmiete x (1 - Abschlag).
Eigentümerkosten pro Monat	Kosten, die nicht auf den Mieter umgelegt werden	Nicht umlagefähiges Hausgeld + Verwaltung + zusätzliche Instandhaltung + sonstige Vermieterkosten. Hausgeld gesamt wird nicht zusätzlich addiert.
Kreditrate	Vereinfachte anfängliche Zins- und Tilgungsrate	Darlehen x (Zins% + Tilgung%) / 1.200.
Monatlicher Cashflow	Einnahmen nach Ausfall, Eigentümerkosten und Finanzierung	Effektive Miete - Eigentümerkosten - Kreditrate; vor Steuer.
Bruttomietrendite	Jahresnettokaltmiete bezogen auf den Kaufpreis	Nettokaltmiete pro Monat x 12 / Kaufpreis. Ohne Mietausfall-Abzug.
Nettomietrendite	Nettoertrag vor Finanzierung bezogen auf die Gesamtinvestition	(Effektive Jahresmiete - jährliche Eigentümerkosten) / Gesamtinvestition.
Rendite auf Eigenkapital	Jährlicher Cashflow bezogen auf angesetztes Eigenkapital	Monatlicher Cashflow x 12 / eingesetztes\ Eigenkapital.
Kaufpreisfaktor	Kaufpreis in Jahresnettokaltmieten	Kaufpreis / (monatliche Nettokaltmiete x 12).
Tilgung / Vermögensaufbau	Rechnerische Tilgung im ersten Jahr	Darlehen x Tilgung% / 100.
Break-even-Nettokaltmiete	Miete, bei der der modellierte Cashflow 0 € beträgt	(Eigentümerkosten + Kreditrate) / (1 - Mietausfallquote).

Die Modernisierungsgewerke starten in der Vermietung bei 0 €. Graue Richtwerte werden erst durch „Vorschlag übernehmen“ Teil der Rechnung. Die zusätzliche Instandhaltung wird standardmäßig mit 1,50 €/m² Wohnfläche und Monat vorgeschlagen; eine manuelle Änderung bleibt bestehen. Baujahr und Grundstücksfläche dienen nur der Objektbeschreibung.

Die Ampel beschreibt ausschließlich den monatlichen Cashflow: ab 0 € positiv, von -100 € bis unter 0 € nahe am Break-even, unter -100 € negativ. Einkommensteuer, AfA, Mietsteigerungen, Wertentwicklung, Instandhaltungsbedarf über den gewählten Ansatz hinaus und Bankkonditionen sind nicht vollständig modelliert.

4.5 Fix und Flip

Fix und Flip verbindet Kauf, Sanierung, Projektdauer, Finanzierung, Verkaufskosten und Verkaufserlös. Das Finanzierungsmodell verwendet konstante Zinsen auf den ursprünglichen Kreditbetrag; sinkende Restschuld reduziert die angesetzten Zinskosten nicht.

Feld / Kennzahl	Erklärung	Formel / Rechenlogik
Kaufpreis je m²	Kaufpreis im Verhältnis zur Wohnfläche	Kaufpreis / Wohnfläche, sofern Wohnfläche > 0.
Verkaufspreis nach Sanierung	Manuelles Verkaufsziel oder kalkulatorischer Wert	Wenn kein positiver manueller Wert eingegeben ist: Kosten\ vor\ Verkaufsmakler / (1 - Zielmarge - Verkaufsmaklerquote). Ist der Nenner <= 0, wird 0 angesetzt.
Zinsen gesamt	Vereinfachte Finanzierung über die Projektdauer	Kredit x Zins% / 100 x Monate / 12.
Tilgung gesamt	Rückzahlung im vereinfachten Modell	\min(Kredit,\ Kredit x Tilgung% / 100 x Monate / 12). Sie reduziert den Kreditbetrag, ist aber kein zusätzlicher Projektaufwand.
Laufende Kosten gesamt	Monatliche Haltekosten über das Projekt	Laufende Kosten pro Monat x Monate.
Makler beim Verkauf	Verkaufskosten als Anteil am Verkaufspreis	Verkaufspreis x Verkaufsprovision% / 100.
Projektkosten	Modellierte Erwerbs-, Umbau-, Finanzierungs- und Verkaufskosten	Kaufpreis + Kaufnebenkosten + Sanierung inkl. Puffer + Zinsen + laufende Kosten + Verkaufsmakler + weitere Verkaufskosten.
Projektgewinn	Ergebnis vor persönlicher Steuer	Verkaufspreis - Projektkosten.
Gewinn nach Steuer	Vereinfachte Steuer auf positive Gewinne	Gewinn - max(0,\ Gewinn x persönlicher\ Steuersatz% / 100). Bei Verlust wird keine Steuererstattung berechnet.
Marge	Gewinnanteil am Verkaufspreis	Projektgewinn / Verkaufspreis.
Eigenes Geld im Projekt	Modellierter Kapitalbedarf nach Finanzierung	max(0,\ Projektkosten - Darlehen).
Rendite auf eigenes Geld	Gewinn im Verhältnis zum benötigten Eigenkapital	Projektgewinn / eigenes Geld im Projekt; bei 0 € Eigenkapital wird 0 angezeigt.
Nullpunkt Verkauf	Verkaufspreis, bei dem der Gewinn 0 € erreicht	(Projektkosten - Verkaufsmakler) / (1 - Verkaufsprovisionquote).
Sicherheitspuffer	Abstand des Verkaufspreises zum Nullpunkt	(Verkaufspreis - Nullpunkt) / Verkaufspreis.
Ziel-Gewinn	Mindestgewinn vor persönlicher Steuer	Vergleichswert für die Ampel und Abzug im maximal sinnvollen Kaufpreis.
Ziel-Marge	Zielwert als Anteil am Verkaufspreis	Gewinn / Verkaufspreis. Wird auch beim kalkulatorischen Verkaufspreis verwendet.
Max. eigenes Geld	Persönliche Obergrenze für gebundenes Eigenkapital	Ändert keine Kennzahl; markiert das Ziel als verfehlt, wenn eigenes Geld im Projekt darüber liegt.
Mindest-Rendite	Gewünschte Rendite auf eingesetztes Eigenkapital	Ändert keine Kennzahl; Vergleich von ROI und eingegebenem Mindestwert steuert die Zielprüfung.
Maximal sinnvoller Kaufpreis	Kaufpreisgrenze für den eingegebenen Verkaufspreis und Zielgewinn	Zähler = Verkaufspreis x (1-Verkaufsmaklerquote) - Zielgewinn - (weitere Verkaufskosten + laufende Kosten) - Sanierung x (1 + Finanzierungsquote x Zins%/100 x Monate/12). Nenner = 1 + Kaufnebenkostenquote + Finanzierungsquote x Zins%/100 x Monate/12 x (1 + Kaufnebenkostenquote,\ falls\ Kaufnebenkosten\ mitfinanziert). Ergebnis = max(0,\ Zähler/Nenner).
Stress-Test Verkauf	Neu berechneter Gewinn bei niedrigerem Verkaufspreis	Verkaufspreis x (1 - Stresswert%/100); alle verkaufsabhängigen Kosten werden neu berechnet.
Stress-Test Sanierung	Neu berechneter Gewinn bei höherer Sanierungsbasis	Sanierungsbasis x (1 + Stresswert%/100); anschließend greift der Sanierungspuffer erneut.

Baujahr, Grundstücksfläche, Energiebedarf und PLZ/Ort haben im Fix-und-Flip-Rechenmodell keine direkte mathematische Wirkung. Die Energieeffizienzklasse beeinflusst nur den Eigennutzungs-Kaufpreischeck.

4.6 Anschlussfinanzierung

Die Szenarien setzen die am Ende des Betrachtungszeitraums berechnete Restschuld und die eingestellte neue Anfangstilgung an. Sie sind Belastungsvarianten, keine Zinsprognosen.

Szenario	Szenariozins	Angezeigte Monatsrate
Zinssatz fällt	eingestellter Sollzins - 1,5 Prozentpunkte	Restschuld x (Szenariozins% + Tilgung%)/1.200
Zinssatz stabil	eingestellter Sollzins	Restschuld x (Szenariozins% + Tilgung%)/1.200
Zinssatz steigt	eingestellter Sollzins + 2 Prozentpunkte	Restschuld x (Szenariozins% + Tilgung%)/1.200

Die Beträge werden als EUR ohne Nachkommastellen formatiert. Der Szenariozins wird zusätzlich ausgegeben. Während der ersten Zinsbindung sind Sondertilgungen jährlich am Jahresende berücksichtigt; für die Anschlussperiode nimmt der Hinweis konstante Rate und konstanten Zins an, ohne zusätzliche Sondertilgungen, Gebühren oder weitere Zinsänderungen.

4.7 Historische Hypothekenzinsen

Die Grafik zeigt bundesweite monatliche Effektivzinsen aus der Bundesbank-MFI-Zinsstatistik für Wohnungsbaukredite mit 1-5 und 5-10 Jahren anfänglicher Zinsbindung. Angezeigt werden rollierende zehn Jahre bis zum jüngsten verfügbaren Monatswert. Die Zeitreihe wird nach Möglichkeit aus dem veröffentlichten lokalen Datensatz gelesen und bei Bedarf direkt von der Bundesbank abgerufen. Fehlende Datenblöcke werden ausgelassen.

Der Finanzierungsrechner verwendet den eingestellten Sollzins. Die historischen Reihen zeigen Effektivzinsen und dienen nur zur Orientierung. Die Schaltflächen übernehmen den jüngsten Monatswert der passenden Zinsbindungsreihe in das Sollzinsfeld; sie erzeugen keine Zinsprognose.

5. Standardwerte und Eingaben

Bereich	Repository-Stand
Finanzierungsrechner - Darlehen	300.000 €
Sollzins p. a.	4,01 %
Anfangstilgung p. a.	1,5 %
Sondertilgung p. a.	0 %
Betrachtungszeitraum	10 Jahre
Budget - persönliche Beispielangaben	Nettoeinkommen, Einkommenskomponenten, Kindergeld und Eigenkapital starten neutral bei 0; Single, 1 Erwachsener, 0 Kinder. Haushaltsausgaben werden aus Vorschlägen vorbelegt.
Budget - Finanzierung	Ort standardmäßig Hamburg; Notar/Grundbuch 2 %, Makler beim Kauf 0 %, sonstige Kosten 5 %, Budgetanteil der Monatsrate 75 %.
Eigennutzung / Fix und Flip - Ort	Hamburg, PLZ/Ort 20095 Hamburg als voreingestellte Ortsangabe.
Vermietung	Bundesland Hamburg; Zinssatz 4 %, Tilgung 1,5 %, Notar 2 %, Makler 0 %, Mietausfall 2 %, Modernisierung und laufende Kosten starten bei 0 €.
Fix und Flip - Zielwerte	Zielgewinn 40.000 €, Zielmarge 10 %, max. eigenes Geld 100.000 €, Mindest-Rendite 25 %, persönlicher Steuersatz 42 %.

Weitere Felder verwenden die Startwerte in der jeweiligen Quellkomponente. Benutzereingaben werden lokal im Browser gespeichert und können daher nach dem ersten Aufruf von den ursprünglichen Standardwerten abweichen.

6. Build, Tests und Veröffentlichung

Der Workflow `.github/workflows/pages.yml` läuft bei Änderungen an `main`, manuell und als regelmäßiger Fallback. Er entpackt die Hauptseite, wendet fest definierte Inhalts- und Layoutänderungen an, erzeugt Routen und Einstellungsseiten, kopiert Rechnerassets und Dokumente und prüft HTML/JavaScript, Rechnerlogik, PDFs, Metadaten und Assets. Erst nach erfolgreichen Prüfungen wird nach GitHub Pages veröffentlicht.

Für die Anschlussfinanzierung enthält `scripts/verify_finance_updates.js` Prüffälle für Monatsrate, Restschuld, Sondertilgung, Null-Darlehen, Ergebnisfarben, Downloadkarte und PDF-Datei. Ein Prüffall nutzt 300.000 € Darlehen, 4 % Sollzins, 2 % Tilgung und 5 % Sondertilgung über zehn Jahre. Der Release-Vertrag in `scripts/release_contract.py` leitet die sichtbare Versionsnummer aus dem neuesten `scripts/patch_v8.py`-Dateinamen ab.

7. Offene Aufgaben

Priorität	Aufgabe
Mittel	Standardwerte aller Rechnerfelder zentral mit den Quellkomponenten abgleichen.

Priorität	Aufgabe
Mittel	Die Ergebnisse der Vermietungs- und Fix-und-Flip-Rechnung fachlich bestätigen, besonders Renditebasis und berücksichtigte Kosten.
Mittel	Headerhöhe, Sticky-Verhalten und Rechnerwechsel auf Desktop und Mobilgeräten erneut visuell abnehmen.
Offen	Sichere Anmeldung, serverseitige Speicherung und Datenbankanbindung planen; Adminwerte liegen derzeit lokal im Browser.
Offen	Steuer-/AfA-Erweiterung für Vermietung fachlich definieren und rechtlich prüfen, bevor sie als Rechenfunktion ergänzt wird.
Offen	Aktualisierungsrhythmus und Verhalten bei Ausfall oder Lücken der Bundesbank-Reihe dokumentieren.
Hoch	Anbieter- und Impressumsangaben in `assets/site-settings.json` prüfen und mit freigegebenen Unternehmensdaten ersetzen.
Mittel	Den Text der Schaltflächen für den 5- und 10-Jahreszins mit der tatsächlichen Übernahme des jüngsten Monatswerts abstimmen.